

# Asignatura: OPC13 – Cloud Computing

## Ensayo de resultados de aprendizaje de la **semana 2**

Temas: Explore el uso de la nube, explore la resolución de problemas, explore el diseño del programa, explore los algoritmos, explore la programación, explore las variables.

*Integrantes:*

Paloma Ivonne Sandoval Granados  
Matrícula: 368027  
[a368027@uach.mx](mailto:a368027@uach.mx)

Mauricio Antonio Balderrama Chaparro  
Matrícula: 367582  
[a367582@uach.mx](mailto:a367582@uach.mx)

### 1. Resumen Tema “Explore el uso de la nube”

En el primer módulo de la segunda semana de los cursos de AWS Educate fue acerca del uso de la nube, nos muestra a 2 personajes que ponen de ejemplo el uso de los servicios de la nube en videojuegos, nos explican *los 3 modelos principales del Cloud Computing: IaaS, PaaS y SaaS*.

El primero, *infrastructure as a service* se refiere a un modelo que utiliza máquinas virtuales y servidores para que los programadores implementen aplicaciones en él y las apps se puedan descargar.

El segundo, *platform as a service* proporciona una plataforma virtual para crear software personalizado. Un ejemplo usando videojuegos es que los jugadores usan PaaS para crear skins o mods personalizados.

Por último, *software as a service* proporciona aplicaciones que son administradas por terceros, se usa en apps colaborativas.

Otro punto del uso de la nube son los *proveedores* de estos servicios, que son quienes proporcionan la *infraestructura, almacenamiento y plataformas virtuales*. Al finalizar, el último punto que nos enseñan estos dos personajes en el módulo son los beneficios de la nube, como es la *personalización*, por ejemplo, si necesitamos espacio adicional, la *asequibilidad* en vez de comprar almacenamiento físico, también la *escalabilidad* para adaptar la aplicación en caso de futuros cambios y flexibilidad por si existe problemas con la aplicación, el proveedor se encarga de esos problemas.

### 2. Resumen Tema “Explore la resolución de problemas”

En este módulo aprendemos como identificar problemas cuando un programa tiene errores de diferentes tipos, al igual que los demás módulos, de una manera muy dinámica. Lo primero que vemos es la *metodología de solución de problemas* la cual es, paso a paso respectivamente: *identificar el problema, establecer una teoría de las causas probables del error, poner a prueba la teoría, solucionar el problema, comprobar que se solucionó el problema y documentar las causas/medidas con las que se solucionó*.

Como programadores es importante seguir una metodología para así no afectar partes del código o aplicación que, si estaban trabajando correctamente, si no encontramos una solución podemos buscar o preguntarle a una fuente confiable como podemos solucionar ese error, por lo cual, lo que debemos tomar en cuenta para confiar en una fuente es *el autor, la editorial, indicadores de sesgo, citas y fechas*.

Para complementar la información que nos van presentando, nos dan los tipos más comunes de problemas de software los cuales son: 1. *errores de software* que hace que se bloquee o produzca una salida no válida, 2, *problemas de instalación* como quedarse sin espacio en el disco y olvidar reiniciar el dispositivo después de la instalación, 3. *problemas de desinstalación* cuando no se desinstala por completo y 4. *conflictos de software* cuando un programa de software es incompatible con el hardware u otro software. Por último, la información que nos enseñan en el módulo son los tipos de conectividad al servidor como la *conectividad de cliente a servidor* y la *conectividad de servidor a servidor*.

### 3. Resumen Tema “Explore el diseño del programa”

Al explorar el diseño de un programa, como nos enseñan en el módulo, podemos añadir funcionalidad para lo que una aplicación quiera entregar a los usuarios, como el ejemplo que veíamos en el curso donde los personajes añadían funciones a su página de hospedaje de hoteles para que los huéspedes eligieran cuantas camas o baños querían.

Nos enseñan, herramientas como:

*Modularidad* permite identificar un conjunto de instrucciones, también las *variables* con las cuales podemos darle nombre y valor a un factor, las *estructuras de control* como *bucles y sentencias condicionales* para decirle al programa que hacer con la información y por ultimo los *algoritmos* para transformar los datos del usuario que es la herramienta principal.

En el curso se menciona que AWS tiene varias herramientas para facilitar la creación de programas como lo es *Amazon Connec*, *Amazon Lumberyard* y *AWS CodePipeline*.y así mismo, podemos tener herramientas con programas prescritos adaptables para facilitar las necesidades de las empresas. Para finalizar, puedo decir que este módulo llamo mucho mi atención ya que, si vamos a empezar a crear proyectos y usar AWS como proveedor, es importante que conozcamos las herramientas que tenemos con ellos.

### 4. Resumen Tema “Explore los algoritmos”

En este módulo se nos introduce el concepto de algoritmo como un proceso que es utilizado en un programa informático que le dice que hacer y cómo manejar la información. Los algoritmos tienen instrucciones condicionales, por ejemplo, nos lo muestran como el siguiente formato: “*Si \_\_, entonces \_\_*”. Los algoritmos funcionan muy bien para poder clasificar información, incluso se nos dice que se tiende a ejecutar mas de un algoritmo dependiendo la situación a lo que se le conoce como *Programación dinámica*. Los tipos de algoritmos son *clasificación, coincidencia y programación dinámica*.

Se nos habla del *aprendizaje automático* el cual programas que están cargados en la nube utilizan este aprendizaje automático que recopilan datos y los utilizan para hacer lo que el usuario requiera.

## 5. Resumen Tema “Explore la programación”

En el módulo de programación se nos mencionan conceptos que están relacionados con creación de las páginas web. Se nos menciona *sitio web* el cual es un archivo *HTML*, *dominio web* que es la dirección *URL* y el nombre de un sitio web para representar una o varias direcciones *IP* y se representa por su terminación ya sea “.gov, .com, .edu, .org”, los *servicios web* el acceso a internet bajo demanda desde un servidor, *alojamiento web* siendo un servicio que proporciona almacenamiento y acceso a sitios web, *desarrollador web* siendo el diseñador y el que programa un sitio web.

Los navegadores web residen en la nube y son creadas bajo un lenguaje de marcado que es *HTML*, *PHP*, *CSS* para darle diseño a la web y para las funciones de estas son creadas mediante el uso de *JavaScript* o *Python*. Para encontrar páginas web se utilizan palabras claves relacionadas con el contenido del sitio o algoritmos de búsqueda para que sea más fácil encontrar la página para los usuarios.

Los programas tienden a repetir instrucciones hasta cumplir una condición específica usando *algoritmos secuenciales* donde se repite una acción tras otra hasta terminarla, *condicionales* que tienen una condición que debe cumplir para terminar la tarea, el *iterativo* funcionan de manera repetitiva. La información que reciben los programas a través de los usuarios se le conoce como *entrada*, cuando el programa realiza las operaciones con la información del usuario le muestra la *salida* a este. Los programas suelen mostrar diferentes resultados dependiendo de la entrada que reciban.

## 6. Resumen Tema “Explore las variables”

En el ultimo módulo se nos platica sobre el almacenamiento de datos de los programas, para que estos permanezcan se necesita almacenarla en archivos y bases de datos.

Se nos da a conocer diversas maneras de mantener la información, con esto se nos da a conocer funciones como la *Migración de datos* que permite enviar datos de un sistema informático a otro, *recuperación de desastres* evita la perdida de datos o incluso hardware y aplicaciones en casos de desastres o hackeos, realización de *Copias de Seguridad* y *Archivados* que de igual manera funciona en caso de desastres, el archivado por otro lado tiene la función de almacenar datos o información a largo plazo.

Para el almacenamiento de datos existen los siguientes conceptos como *datos*, *variables* (son contenedores para almacenar datos únicos y de cierto tipo), *reglas de variables* (darle un nombre a la variable), *datos sin procesar* (que aún no han sido ordenados), *información*, *programa informático* (secuencia de instrucciones para una solución), *migración y objetos* (son cuando un conjunto de variables se une para crear una entidad). Los datos también tienen clasificación como *numéricos*, datos *booleanos* (solo hay dos valores a elegir), datos de *cadena* (se conforman de números, caracteres y texto).

Se nos habla un poco de *Programación Orientada a Objetos* que es usado para programar software que se especializa en objetos, normalmente declara clases, métodos y estructuras de datos para referirse a variables que combinan valores para crear un objeto.